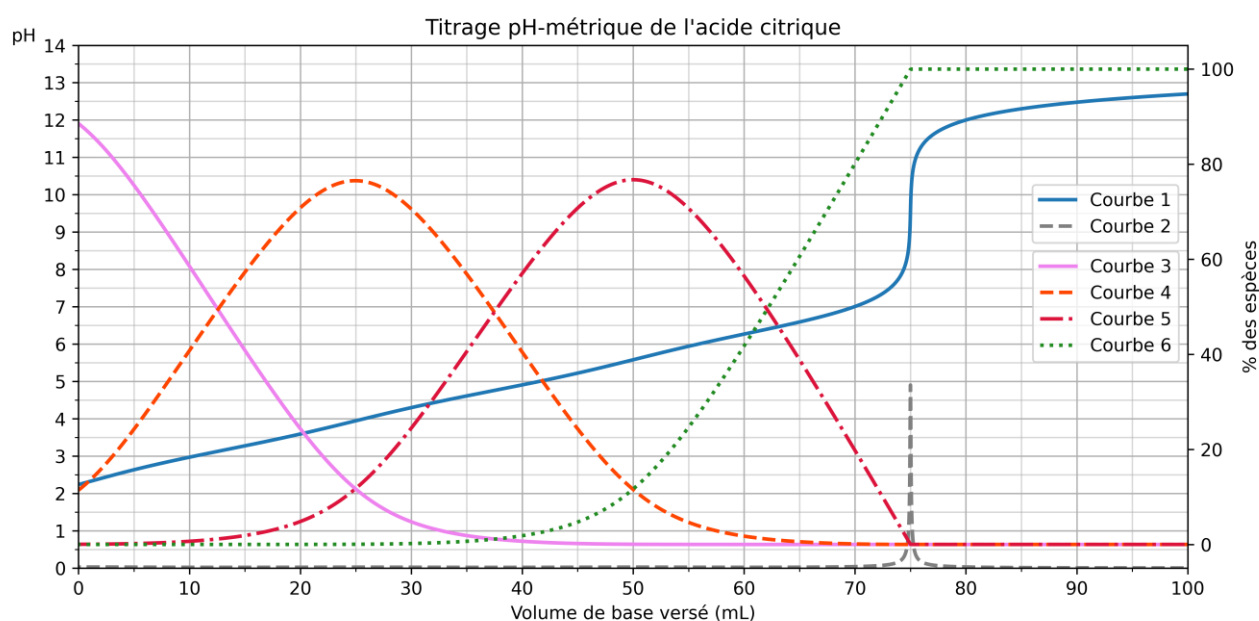


TD 17 – Réactions acide-base et de précipitation

I – Dosage de l'acide citrique dans la limonade (**)

La limonade est une boisson contenant un acidifiant désigné par le code alimentaire européen E 330 : il s'agit de l'acide citrique qui sera ici désigné sous la forme H_3A . Pour doser l'acide citrique de la limonade, le mode opératoire suivant est utilisé : « A l'aide d'une trompe à eau, dégazer environ 80 mL de limonade en créant une dépression au-dessus du liquide constamment agité, pendant une dizaine de minutes. Prélever alors exactement 50 mL de limonade, les verser dans un erlenmeyer. Effectuer le dosage par de la soude à $0,100 \text{ mol. L}^{-1}$.

- 1- A quoi sert le dégazage ?
- 2- Quel matériel faut-il utiliser pour prélever exactement 50,00 mL de limonade ?
- 3- La simulation du dosage de 50 mL d'acide citrique H_3A de concentration $5,0 \times 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$ par de la soude décimolaire est représentée ci-dessous. Les diagrammes de distribution des différentes espèces (H_3A , H_2A^- , HA^{2-} et A^{3-}) y sont également représentés.



- a- Identifier les différentes courbes.
 - b- Déterminer graphiquement les pK_A des différents couples.
 - c- Donner la (les) réaction(s) de dosage. Expliquer pourquoi il n'y a qu'un seul saut de pH.
 - d- Déterminer puis calculer la constante de réaction du (des) dosage(s).
- 4- Lors du dosage des 50 mL de limonade par de la soude à $0,100 \text{ mol. L}^{-1}$, on trouve un volume équivalent $V_{eq} = 12 \text{ mL}$.
- a- Ecrire la condition réalisée à l'équivalence.
 - b- En déduire la concentration de l'acide citrique dans la limonade.

II – Solution de vitamine C (**)

En solution aqueuse, l'acide ascorbique (vitamine C), noté AsH_2 , se comporte comme un diacide dont les pK_A à $25^\circ C$ sont : $pK_{A1} = 4,1$; $pK_{A2} = 11,6$.

Données :

- * Masse molaire de l'ascorbate de sodium : $M(AsHNa) = 198 \text{ g. mol}^{-1}$
- * Produit ionique de l'eau : $pK_e = 14$

Un sachet de vitamine C contient de l'ascorbate de sodium $AsHNa$. On dissout de 500 mg d'un tel comprimé dans 50,0 mL d'eau et on obtient une solution S ($Na_{(aq)}^+$, $AsH_{(aq)}^-$) d'ascorbate de sodium.

- 1- Donner les couples acido-basiques associés à pK_{A1} et pK_{A2} . Quel est le comportement de l'espèce $AsH_{(aq)}^-$? Tracer le diagramme de prédominance de l'acide ascorbique.

- Déterminer la concentration initiale en ascorbate de sodium dans la solution S puis déterminer la composition de la solution S à l'équilibre.
- En déduire le pH de cette solution.

On souhaite construire le diagramme de distribution des différentes espèces issues de l'acide ascorbique en fonction du pH .

- Déterminer en fonction du pH , et des constantes d'acidités, les rapports suivants, notés x_1 et x_2 :

$$x_1 = \frac{[AsH^-]}{[AsH_2]} ; x_2 = \frac{[As^{2-}]}{[AsH^-]}$$

- En déduire les expressions des proportions de AsH_2 , AsH^- , As^{2-} en fonction de x_1 et x_2 .
- Compléter alors le programme Python ci-dessous. Les proportions de AsH_2 , AsH^- , As^{2-} notées respectivement : **pAsH2**, **pAsH** et **pAS**.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

pKA1 = 4.1
pKA2 = 11.6
N=500
pH=np.linspace(0,14,N)
pAsH2 = np.zeros(N)
pAsH = np.zeros(N)
pAS = np.zeros(N)

for i in range(N) :
    x1 = [case 1 à compléter]
    x2 = [case 2 à compléter]
    pAsH2[i]= [case 3 à compléter]
    pAsH[i]= [case 4 à compléter]
    pAs[i]= [case 5 à compléter]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8,8))
ax.set_xlabel('pH')
ax.set_ylabel('%')
ax.set_xlim(0,14)
ax.set_ylim(0,110)
plt.grid()
plt.plot(pH, pAsH2, label=r'AsH$_2$')
plt.plot(pH, pAsH, '--', label= r'AsH$^-$')
plt.plot(pH, pAs, '-.', label= r'As$^{2-}$')

plt.legend(bbox_to_anchor=(1.0, 0.5))
plt.show()
```

III – pH d'un mélange (**)

On dispose d'un litre de solution aqueuse dans laquelle on a introduit 0,15 mol de $HClO_2$; 0,20 mol de NH_3 ; 0,10 mol d'un diacide noté H_2A et 0,10 mol de A^{2-} .

Données :

- * NH_4^+ / NH_3 : $pK_{A1} = 9,3$;
- * $HClO_2 / ClO_2^-$: $pK_{A2} = 2,0$;
- * H_2A / HA^- : $pK_{A3} = 8,5$;
- * HA^- / A^{2-} : $pK_{A4} = 10,8$;

- Ecrire les réactions prépondérantes qui se produisent et déterminer l'état final de la solution.
- En déduire le pH de cette solution.

IV – Précipitation des hydroxydes de manganèse (*)

Les ions manganèse $Mn_{(aq)}^{2+}$ et $Mn_{(aq)}^{3+}$ forment des précipités avec les ions hydroxydes $HO_{(aq)}^-$, respectivement $Mn(OH)_{2(s)}$ et $Mn(OH)_{3(s)}$

Données :

- * $pK_{S1}(Mn(OH)_2) = 12,7$; $pK_{S2}(Mn(OH)_3) = 35,7$;
- * Produit ionique de l'eau : $pK_e = 14$

- 1- Calculer le pH de début de précipitation de $Mn(OH)_{2(s)}$ pour une solution d'ions $Mn_{(aq)}^{2+}$ à la concentration $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
- 2- Calculer le pH de début de précipitation de $Mn(OH)_{3(s)}$ pour une solution d'ions $Mn_{(aq)}^{3+}$ à la concentration $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
- 3- On dispose d'une solution contenant les ions $Mn_{(aq)}^{2+}$ et $Mn_{(aq)}^{3+}$ à la même concentration $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Dans quel domaine de pH doit-on se placer pour précipiter au moins 99,99% des ions Mn^{3+} sans précipiter les ions Mn^{2+} ?

V – Etude de l'eau de brassage d'une bière (*)

La composition d'une eau de source influe la saveur et la couleur de la bière. Dans l'idéal une eau doit avoir une concentration en ion chlorure $Cl_{(aq)}^-$ comprise entre 100 et 200 mg.L^{-1} .

Afin de savoir si une eau de source peut convenir pour l'élaboration d'une bière, les ions chlorure présents dans cette eau de source sont titrés par une solution de nitrate d'argent.

On prélève un volume $V_1 = 100,0 \text{ mL}$ d'eau de source dans lequel on plonge une cellule conductimétrique. A l'aide d'une burette graduée, on ajoute progressivement une solution aqueuse de nitrate d'argent ($Ag_{(aq)}^+, NO_3_{(aq)}^-$) de concentration $C_2 = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

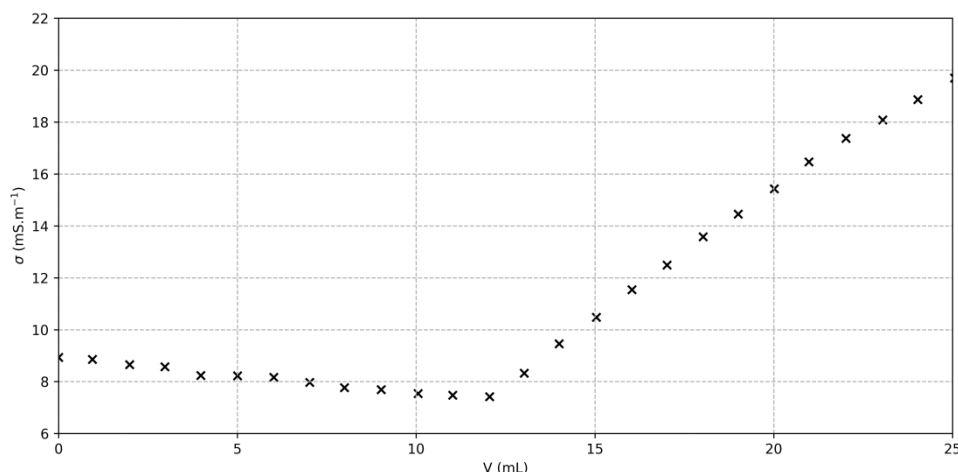
La conductivité du mélange dans le bécher évolue en fonction du volume V_2 de la solution de nitrate d'argent ajouté. Le tracé de cette évolution est représenté sur la figure ci-dessous.

Données:

- * Conductivités molaires ioniques à 25°C :

Ions	Ion nitrate NO_3^-	Ion chlorure Cl^-	Ion argent Ag^+	Ion sodium Na^+
$\lambda \text{ (mS.m}^2.\text{mol}^{-1}\text{)}$	7,1	7,7	6,2	5,0

- * Masse molaire atomique du chlore : $M(Cl) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$
- * Produit de solubilité $AgCl$: $pK_s = 9,75$



- 1- Ecrire la réaction de support du titrage. Quelles conditions doit-on avoir pour que la réaction serve de support à ce dosage ? Vérifier l'une d'entre elles.
- 2- Justifier les évolutions de la conductivité σ de la solution contenue dans le bécher avant et après l'équivalence. Pour simplifier le raisonnement, on considérera l'eau constituée essentiellement d'ions $Na_{(aq)}^+$ et $Cl_{(aq)}^-$.
- 3- Indiquer si la teneur en ions chlorure de l'eau analysée peut convenir pour la fabrication de la bière brune.

VI – Précipitation compétitive (**)

On dispose d'une solution S contenant des cations métalliques $Tl_{(aq)}^+$, $Ag_{(aq)}^+$ et $Pb_{(aq)}^{2+}$ aux concentrations $[Tl^+] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$, $[Ag^+] = 3,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et $[Pb^{2+}] = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Dans $V = 25 \text{ mL}$ de cette solution, on verse progressivement une solution d'iodure de sodium telle que $[I^-] = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.

Données : $pK_{S1}(TlI) = 7,2$; $pK_{S2}(AgI) = 16,1$; $pK_{S3}(PbI_2) = 8,1$.

- 1- Dans quel ordre observe-t-on l'apparition des différents précipités ?
- 2- Les réactions sont-elles successives ?
- 3- Quel volume de la solution d'iodure de sodium est nécessaire pour précipiter la totalité des ions argent ?
- 4- On verse $V' = 8,0 \text{ mL}$ de la solution d'iodure de sodium dans la solution S. Indiquer quels sont les précipités présents, et calculer les concentrations des différents ions en solution à l'état final.

VII – Hydroxyde d'aluminium (***)

Le précipité d'hydroxyde d'aluminium $Al(OH)_{3(s)}$ est un hydroxyde amphotère peu soluble qui se dissocie suivant les réactions :

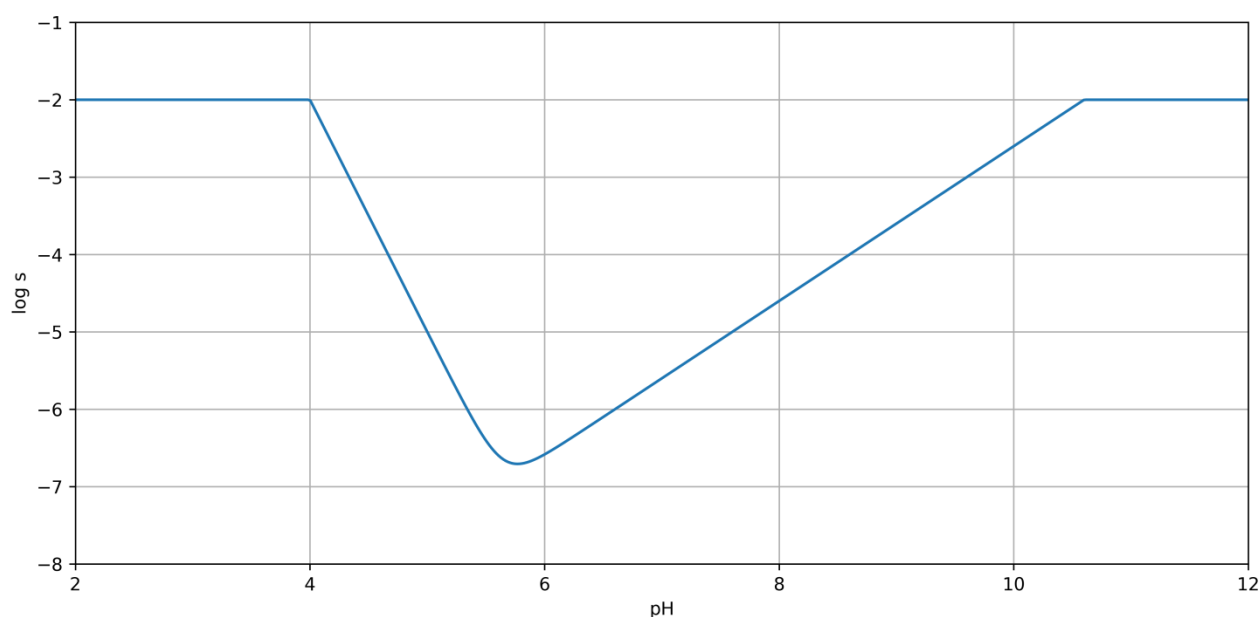
- * (1) : $Al(OH)_{3(s)} + 3 H_3O_{(aq)}^+ = Al_{(aq)}^{3+} + 6 H_2O_{(l)}$ en milieu acide ;
- * (2) : $Al(OH)_{3(s)} + HO_{(aq)}^- = [Al(OH)_4]_{(aq)}^-$ en milieu basique ;

Données :

- * $pK_S(Al(OH)_3) = 32,0$;
- * $Al_{(aq)}^{3+} + 4HO_{(aq)}^- = [Al(OH)_4]_{(aq)}^-$; $K_4 = 10^{33,4}$.
- * Produit ionique de l'eau : $pK_e = 14$

- 1- Tracer le diagramme d'existence de l'hydroxyde d'aluminium en fonction du pH pour une concentration totale en aluminium $C_0 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
- 2- La solubilité s de l'hydroxyde d'aluminium doit prendre en compte toutes les formes solubles de l'aluminium. Exprimer la solubilité s en fonction de $[H_3O^+]$ et déterminer la valeur du pH pour laquelle celle-ci est minimale.

Le graphe ci-après représente le tracé de $\log(s) = f(pH)$ pour une concentration totale en aluminium $C_0 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. En dehors du domaine d'existence du précipité, la courbe a été prolongée par le tracé de $\log(C_0)$.



- 3- Commenter l'allure de la courbe, en retrouvant notamment l'équation des droites pour $4,0 \leq pH \leq 5,5$ et $6,0 \leq pH \leq 10,6$, ainsi que la position des parties horizontales.